

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра прикладной математики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Численные методы»

ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

**Метод конечных разностей решения линейной
двухточечной краевой задачи для ОДУ второго порядка**

Выполнил
Студент гр. 601-__1 _____ / ФИО.
(подпись)

Проверил

К.ф.-м.н, доцент (оценка) _____ / Назин А.Г.
(подпись)

Сургут 2026

Введение

Многие физические, технические и экономические процессы описываются дифференциальными уравнениями. Особый класс составляют **двухточечные краевые задачи** для обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) (то есть уравнений, связывающих функцию и её производные, при этом функция зависит только от одной переменной) второго порядка. Такие задачи возникают, когда известны условия не в одной точке, а на двух концах некоторого отрезка — отсюда название «двухточечные».

Математическая постановка задачи, рассматриваемой в данной работе, имеет вид:

$$-\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), \quad a < x < b$$

Здесь $u(x)$ — искомая функция, $k(x)$, $q(x)$, $f(x)$ — заданные функции координаты, причём $k(x) > 0$.

На границах отрезка $[a, b]$ задаются дополнительные условия — первого, второго или третьего рода.

Аналитическое решение такой задачи удаётся найти лишь для простейших случаев. Для реальных задач с переменными коэффициентами $k(x)$, $q(x)$, $f(x)$ приходится использовать **численные методы**. Один из самых распространённых — **метод конечных разностей** (МКР). Суть метода заключается в замене непрерывной области $[a, b]$ набором отдельных точек (узлов), а производных — приближёнными формулами через значения функции в этих точках. В результате дифференциальное уравнение превращается в систему линейных алгебраических уравнений, которую можно решить на компьютере.

Цель работы:

1. Описать постановку линейной двухточечной краевой задачи для ОДУ второго порядка с разными граничными условиями.
2. Указать условия разрешимости краевой задачи.
3. Описать метод конечных разностей для решения этой задачи.
4. Реализовать в среде Octave алгоритм решения краевой задачи методом конечных разностей для одномерного стационарного уравнения теплопроводности

$$-\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), \quad a < x < b,$$

где $k(x) \neq \text{const}$, $q(x) \neq \text{const}$, $f(x) \neq \text{const}$ — непрерывные функции, вид которых выбирается самостоятельно. Требуемая точность — 10^{-4} .

5. Оценить погрешность численного решения по правилу Рунге.
6. Провести вычислительные эксперименты с различными краевыми условиями.
7. Построить графики полученного решения и график погрешности.

Постановка краевой задачи

Рассмотрим линейную двухточечную краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на отрезке $[a, b]$:

$$-\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), \quad a < x < b \quad (1)$$

где $u(x)$ — искомая функция, $k(x)$, $q(x)$, $f(x)$ — заданные непрерывные функции, причём $k(x) > 0$ на всём отрезке $[a, b]$.

Для единственности решения к уравнению (1) необходимо добавить граничные условия на концах отрезка. В зависимости от физической постановки могут задаваться условия первого, второго или третьего рода.

Граничные условия первого рода (условия Дирихле)

На границах отрезка задаются значения самой искомой функции:

$$u(a) = \alpha, \quad u(b) = \beta \quad (2)$$

где α, β — заданные числа.

Граничные условия второго рода (условия Неймана)

На границах отрезка задаются значения производной искомой функции:

$$u'(a) = \gamma, \quad u'(b) = \delta \quad (3)$$

где γ, δ — заданные числа.

Граничные условия третьего рода (смешанные)

На границах отрезка задаётся линейная комбинация функции и её производной:

$$\alpha_0 u(a) + \alpha_1 u'(a) = \gamma_a, \quad \beta_0 u(b) + \beta_1 u'(b) = \gamma_b \quad (4)$$

где $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1, \gamma_a, \gamma_b$ — заданные числа, причём $|\alpha_0| + |\alpha_1| \neq 0$ и $|\beta_0| + |\beta_1| \neq 0$.

Условия разрешимости

Для существования и единственности решения краевой задачи (1) необходимо выполнение определённых условий.

- Если $q(x) \geq 0$ на $[a, b]$ и хотя бы в одной точке $q(x) > 0$, то задача с граничными условиями первого или третьего рода имеет единственное решение.
- Если $q(x) \equiv 0$ на $[a, b]$, то решение существует и единственно при выполнении дополнительных условий согласования (например, для задачи с условиями Неймана необходимо, чтобы интеграл от правой части $f(x)$ был равен нулю).
- Условие $k(x) > 0$ гарантирует, что уравнение не вырождается.